

Z-397 Web Конвертер - Сервер Управления

Общее описание

Сервер управления конвертерами Z-397 Web представляет собой Node.js приложение, которое обеспечивает централизованное управление устройствами преобразования RS485 в Ethernet. Сервер автоматически обнаруживает конвертеры в локальной сети, устанавливает с ними соединение и предоставляет веб-интерфейс для мониторинга и управления.

Основные возможности

Функция	Описание
Автоматический поиск	Обнаружение конвертеров в локальной сети через UDP широковещательные з
Подключение	Установка TCP соединения с конвертерами в режиме сервера или клиента
Управление скоростью	Изменение скорости передачи данных RS485 (230400, 115200, 38400, 19200, 96
Мониторинг	Отображение статуса, модели, серийного номера и параметров подключения
Веб-интерфейс	Удобное управление через HTML страницы с WebSocket поддержкой
API	REST-like API для интеграции с другими системами

Инструкция пользователя

1. Запуск сервера

Установка зависимостей

```
bash
npm install
```

Запуск

```
bash
node server.js
```

Успешный запуск

После запуска в консоли отобразится информация:

```
text
```

```
=====
```

```
 Сервер Z-397 Web успешно запущен!
```

```
=====
```

 Адреса для доступа:

HTTP сервер:

`http://192.168.1.61:8080`

`http://192.168.1.61:8080/test` - проверка работы

TCP сервер (для конвертеров клиентов):

`192.168.1.61:9001`

UDP порт: 9000

=====

2. Структура проекта

text

server/

```
├─ server.js      # Основной сервер
├─ package.json   # Зависимости проекта
├─ index.html     # Главная страница
├─ pages/         # HTML страницы управления
|  └─ admin.html  # Страница управления конвертерами
├─ stands/        # Хранение конфигураций стендов (JSON)
├─ cmd/           # Хранение команд (JSON)
└─ lists/         # Хранение списков (JSON)
```

3. Веб-интерфейс

Главная страница (index.html)

- **Адрес:** `http://[IP_сервера]:8080/`
- Отображает список всех доступных страниц в папке `/pages`
- Автоматически определяет название страниц по тегу `<title>`
- Кнопка "Обновить список страниц" для перезагрузки списка

4. Страница управления (admin.html)

Адрес: http://[IP_сервера]:8080/pages/admin.html

Левая панель - Список конвертеров

Отображает все обнаруженные конвертеры с информацией:

Статус	Цвет	Описание
connected	 Зеленый	Конвертер подключен
disconnected	 Красный	Конвертер отключен
available	 Синий	Конвертер доступен для подключения
in_use	 Оранжевый	Конвертер используется другим приложением
error	 Красный	Ошибка подключения
removed	 Серый	Конвертер удален (авто-подключение отключено)

Действия:

- Клик по конвертеру - открывает информацию в центральной панели

Центральная панель - Информация о конвертере

Отображает детальную информацию выбранного конвертера:

- **IP адрес** - Сетевой адрес устройства
- **Статус** - Текущее состояние подключения
- **Режим** - Сервер или клиент
- **Модель** - Модель устройства
- **Серийный номер** - Уникальный идентификатор
- **Прошивка** - Версия прошивки
- **Скорость** - Текущая скорость RS485 порта
- **Последний раз** - Время последнего обнаружения

Кнопки управления:

Кнопка	Действие
Подключить	Установить TCP соединение с конвертером

Кнопка	Действие
Отключить	Разорвать TCP соединение
Информация	Отправить запрос (0x69 0x0D) и получить ответ
Удалить	Удалить конвертер (авто-подключение отключается)

Настройка скорости:

- Выпадающий список для выбора скорости порта:
 - 230400 (по умолчанию)
 - 115200
 - 38400
 - 19200
 - 9600

Область ответов:

- Отображает ответы от конвертера в HEX формате
- Автоматически прокручивается при получении новых данных

Правая панель - Управление

Кнопка	Действие
 Лог	Включить/Выключить логирование в консоль
 UDP поиск	Включить/Выключить автоматический UDP поиск
 Обновить	Принудительно обновить список конвертеров

Лог событий:

- Отображает все события в реальном времени
- Автоматическая прокрутка
- Временные метки для каждого события

5. API

Базовый URL: `http://[IP_сервера]:8080/api`

Формат запроса

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "команда",  
  "data": { параметры }  
}
```

Формат ответа

json

```
{  
  "success": true,  
  "data": { данные }  
}
```

или

json

```
{  
  "error": "Сообщение об ошибке"  
}
```

Доступные команды

getConverters - Получить список конвертеров

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "getConverters",  
  "data": {}  
}
```

connectConverter - Подключить конвертер

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "connectConverter",  
  "data": { "ip": "192.168.1.89" }  
}
```

disconnectConverter - Отключить конвертер

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "disconnectConverter",  
  "data": { "ip": "192.168.1.89" }  
}
```

setBaudrate - Установить скорость

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "setBaudrate",  
  "data": { "ip": "192.168.1.89", "baudrate": 230400 }  
}
```

getConverterInfo - Получить информацию

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "getConverterInfo",  
  "data": { "ip": "192.168.1.89" }  
}
```

removeConverter - Удалить конвертер

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "removeConverter",  
  "data": { "ip": "192.168.1.89" }  
}
```

toggleLog - Вкл/Выкл лог

json

```
{  
  "api": "admin",
```

```
"cmd": "toggleLog",  
"data": {}  
}
```

toggleUdp - Вкл/Выкл UDP поиск

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "toggleUdp",  
  "data": {}  
}
```

getPages - Получить список страниц

json

```
{  
  "api": "admin",  
  "cmd": "getPages",  
  "data": {}  
}
```

6. Добавление новых страниц

1. Создайте HTML файл в папке /pages
2. Добавьте тег <title> с названием страницы
3. Страница автоматически появится в списке на index.html

Пример структуры страницы

html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
  <title>Название страницы</title>
```

```
  <style>
```

```
    /* Ваши стили */
```

```
</style>
```

```
</head>
<body>
  <!-- Контент страницы -->
  <script>
    // Ваш JavaScript
  </script>
</body>
</html>
```

7. WebSocket

Сервер поддерживает WebSocket соединение для двусторонней связи:

- **Адрес:** ws://[IP_сервера]:8080
 - **Автоматическое переподключение** при обрыве связи
 - **Типы сообщений:**
 - converter_list - Список конвертеров
 - converter_update - Обновление конвертера
 - converter_data - Данные от конвертера
-

8. Устранение неполадок

Проблема	Решение
Конвертер не найден	Проверьте, что конвертер в той же подсети, включен и отвечает на UDP
Ошибка подключения	Убедитесь, что порт (9001 по умолчанию) не занят
Timeout при запросе	Возможно, конвертер в режиме NORMAL. Установите скорость 230400 для переключения в режим ADVANCED
Страница не загружается	Проверьте, что файл находится в папке /pages
API ошибка 500	Проверьте консоль сервера для деталей ошибки

9. Требования к системе

- **Node.js:** v14 или выше
 - **Операционная система:** Windows, Linux, macOS
 - **Сеть:** Поддержка UDP и TCP
 - **Дополнительно:** Модуль ws (устанавливается автоматически)
-

10. Конфигурация

Настройки сервера в файле server.js (раздел CONFIG):

javascript

```
const CONFIG = {  
  udpPort: 9000,      // UDP порт для поиска  
  tcpPort: 9001,      // TCP порт для конвертеров  
  httpPort: 8080,     // HTTP порт для веб-интерфейса  
  broadcastAddr: '255.255.255.255',  
  defaultBaudrate: 230400,  
  responseTimeout: 3000, // Таймаут ответа (мс)  
  postResponseDelay: 100 // Задержка между командами (мс)  
};
```

11. Логирование

- **Консоль сервера:** Подробные логи всех событий
 - **Веб-интерфейс:** Лог событий в правой панели
 - **Цветовое кодирование:**
 -  Информация
 -  Ошибка
 -  Успех
 -  Подключение/Отключение
 -  UDP операции
-

12. Примеры использования

Пример 1: Подключение через API

bash

```
curl -X POST http://192.168.1.61:8080/api \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"api":"admin","cmd":"connectConverter","data":{"ip":"192.168.1.89"}}'
```

Пример 2: Получение списка конвертеров

```
bash  
curl -X POST http://192.168.1.61:8080/api \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"api":"admin","cmd":"getConverters","data":{}}'
```

Пример 3: Установка скорости через WebSocket

```
javascript  
ws.send(JSON.stringify({  
  action: 'setBaudrate',  
  params: { ip: '192.168.1.89', baudrate: 230400 }  
}));
```

Версия: 1.0.0

Дата: 2024

Примечание: Для создания новых страниц используйте admin.html как шаблон. Все страницы автоматически подключаются к WebSocket и API.